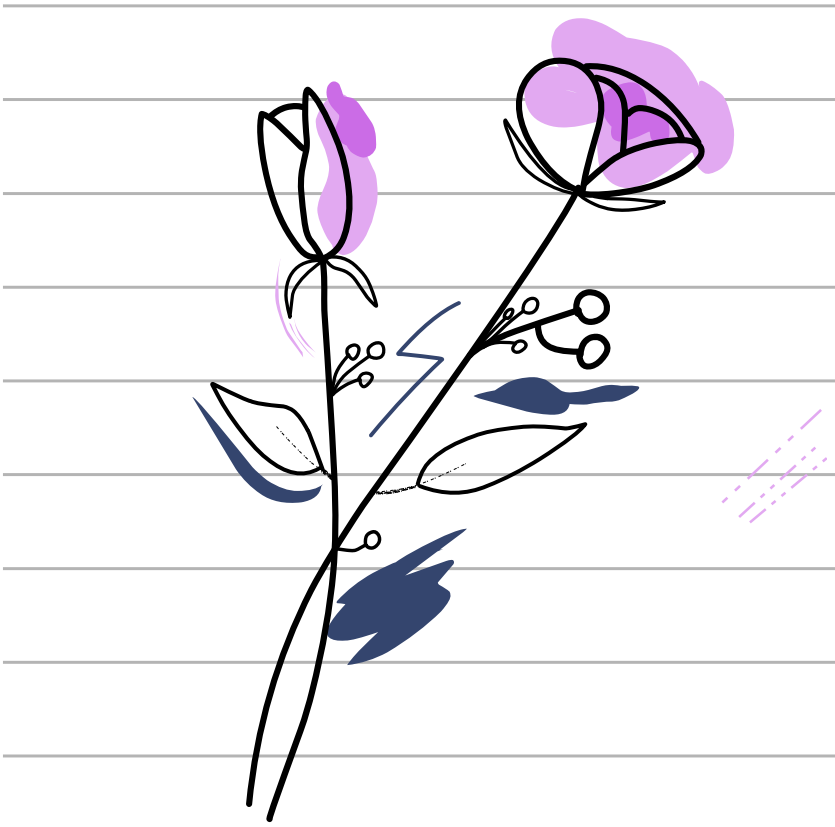
Soukayna Tahiri



Résumé du module

Analyse Numérique Matricielle

2023 - 2024

→ M 514. Analyse numérique matricielle

→ Chapitre 1 Généralités sur les matrices

16/11/2023

1. Notations, définitions et rappels.

- Adjoint : $A^* = \overline{A}^T$
- Rayon spectral : $\rho(A) = \max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i|$
- Trace : $Tr(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}$

  En particulier, $Tr(A) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i$
- Matrice diagonale : Une matrice carrée $A \in \mathbb{K}^{n,n}$ est dite diagonale lorsque $a_{ij} = 0$, pour $i \neq j$
- Matrice bande : Une matrice carrée $A \in \mathbb{K}^{n,n}$ est dite bande (p,q) lorsque $a_{ij} = 0$, pour $i \geq j + p$ et pour $j \geq i + q$

  → Pour $p = q = 2$:

$$A = \begin{pmatrix} b_1 & c_1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_2 & b_2 & c_2 & & \\ 0 & a_3 & b_3 & c_3 & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & c_{n-1} \\ 0 & 0 & a_{n-1} & b_{n-1} & \\ & & 0 & a_n & b_n \end{pmatrix}$$

- Matrice $2\ell+1$ diagonale : Une matrice carrée $A \in \mathbb{K}^{n,n}$ est dite $2\ell+1$ diagonale avec $\ell \in \mathbb{N}^*$, si c'est une matrice bande $(\ell+1, \ell+1)$, c'à-d : si $a_{ij} = 0$ pour $i \geq j + \ell + 1$ et pour $j \geq i + \ell + 1$

- Produit scalaire euclidien si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$:

$$(u.v) = \sum_{i=1}^{n} u_i . v_i$$

- Produit scalaire hermitien : si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$

$$(u.v) = \sum_{i=1}^{n} u_i . \overline{v_i}$$

- Matrice hermitienne : $A^* = A$

↳ quand $\mathbb{K} = \mathbb{R}$: elle est dite symétrique

- Matrice positive : $A \in \mathbb{K}^{n,n}$

$$\forall x \in \mathbb{K}^n \; ; \quad (Ax, x) \geq 0$$

- Matrice définie positive : $A \in \mathbb{K}^{n,n}$

$$\forall x \in \mathbb{K}^n, \; x \neq 0 \; , \; (Ax, x) > 0$$

→ Une matrice hermetienne A a tous ses valeurs propres réelles.

→ Une matrice hermetienne est définie positive

$\Leftrightarrow$ toutes ses valeurs propres sont > 0.

- Matrice normale : $A \in \mathbb{C}^{n,n}$ (carré)

$$A A^* = A^* A$$

- Matrice triangulaire positive : $\forall i > j \; a_{ij} = 0$
- Matrice triangulaire inférieure : $\forall i < j \; a_{ij} = 0$

→ (matrice triangulaire sup)^T ≡ matrice triangulaire inf

→ Matrice : triangulaire sup et triangulaire inférieur
⟹ diagonale

→ Normale + triangulaire ≡ diagonale

- Matrice unitaire. Une matrice carrée U à coefficients complexes est dite unitaire si :

$$U^* . U = U . U^* = I$$

→ Toute matrice unitaire U vérifie :
- $\det(U) = 1$
- ses vecteurs propres sont orthogonaux
- U est diagonalisable : $U = V . D . V^*$
  où { V : une matrice unitaire
  { D : une matrice diagonale et unitaire
- U peut s'écrire sous la forme d'une exponentielle d'une matrice : $U = \exp(i . H)$, où H est une matrice hermitienne.

→ Une matrice A est normale ⟺ ∃ une matrice unitaire U telle que. $U^{-1} . A . U$ soit diagonale.

Thm spectrale

- Matrice à diagonale strictement dominante : $A \in \mathbb{R}^{n,n}$

$$\forall i = 1, \dots n. \quad |a_{i,i}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} |a_{i,j}|$$

→ Une matrice à diagonale strictement dominante est inversible

• Matrice orthogonale. $U \in \mathbb{R}^{n,p}$:

$$U^t . U = I \quad (\text{identité de } \mathbb{R}^{n,p})$$

Les colonnes de U sont alors orthogonales.

→ U une matrice réelle carrée ($p=n$) et orthogonale :
alors : U est inversible, et $U^{-1} = U^T$

• Matrices semblables: Deux matrices A et $B \in \mathbb{R}^{n,n}$, sont dites semblables, s'il existe une matrice P inversible, t.q.

$$A = P^{-1} B P. \qquad P \in \mathbb{R}^{n,n}$$

→ Deux matrices semblables, ont les mêmes valeurs propres avec le même ordre de multiplicité.
Si A et B sont 2 matrices semblables avec $A = P^{-1} B P$,
et si v est un vecteur propre de B
Alors. $u = P^{-2} . v$ et un vecteur propre de A associé à la même valeur propre

17/11/2023

2. Normes matricielles.

• Norme matricielle: On appelle norme matricielle sur $\mathbb{K}^{n,n}$, toute application de $\mathbb{K}^{n,n}$ dans $\mathbb{R}^+$, notée : $A \in \mathbb{K}^{n,n} \longrightarrow \|A\|$, possédant les propriétés suivantes :

① - $\|A\| = 0 \iff A = 0$

② - $\forall \lambda \in \mathbb{K}$; $\forall A \in \mathbb{K}^{n,n}$: $\|\lambda A\| = |\lambda| . \|A\|$

③ - $\forall A, B \in \mathbb{K}^{n,n}$, $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$

④ - $\forall A, B \in \mathbb{K}^{n,n}$: $\|A . B\| \leq \|A\| . \|B\|$

- Norme de Schur : $\|A\|_s = \sqrt{\sum_{i,j=1}^{n} |a_{ij}|^2}$

→ Étant donnée $\|.\|$ une norme vectorielle sur $\mathbb{K}^n$, l'application encore notée $\|.\|$ et définie par :

$$A \in \mathbb{K}^{n,n} \longrightarrow \|A\| = \sup_{\substack{x \in \mathbb{K}^n \\ x \neq 0}} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} \quad (*)$$

est une norme matricielle. Cette norme vérifie :

$$\|A\| = \sup_{0 < \|x\| \leq 1} \|Ax\| \quad (**)$$

$$= \sup_{\|x\| = 1} \|Ax\|$$

→ La norme matricielle définie par (*) ou (**) est dite subordonnée à la norme vectorielle $\|.\|$ donnée.

→ Notations :

Pour p tq $1 \leq p < +\infty$, on notera $\|A\|_p$ la norme matricielle subordonnée à la norme vectorielle $\|x\|_p$ définie par :

$$x = (x_i)_{1 \leq i \leq n} \longrightarrow \begin{cases} \|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^p \right)^{1/p} & \text{si : } 1 \leq p < +\infty \\ \|x\|_\infty = \max_{i=1,\dots,n} |x_i| & \text{si } p = +\infty \end{cases}$$

→ Prop :

Si $A = (a_{ij}) \in \mathbb{K}^{n,n}$, alors :

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^{n} |a_{ij}|$$

$$\|A\|_2 = \left(\rho(A^* A) \right)^{1/2}$$

$$\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|$$

→ Remarque :

1) - Une norme matricielle n'a pas nécessairement subordonnée à une norme vectorielle, comme par exemple la norme de Schur pour laquelle : $\|I\|_s = \sqrt{n}$

2) - $\forall m \in \mathbb{K}^n$, $\forall A \in \mathbb{K}^{n,n}$:

$$\|Am\| \leq \|A\| . \|m\|$$

→ Thm :

Soit $A \in \mathbb{K}^{n,n}$, alors : pour toute norme matricielle

$$\rho(A) \leq \|A\|$$

→ Thm :

Soit $A \in \mathbb{K}^{n,n}$. Pour tout $\varepsilon > 0$, $\exists$ une norme matricielle $\|.\|$ subordonnée à une norme vectorielle ; t.q : $\|A\| < \rho(A) + \varepsilon$

- Calcul numérique de la norme matrice :

↓ d'une

✓ 1ère méthode :

Pour avoir une estimation de la norme d'une matrice $A \in \mathbb{R}^{n,p}$:

- On génère des vecteurs $X \in \mathbb{R}^p$ au hasard,
- On calcule $Y = AX$ et le rapport : $r = \frac{\|Y\|}{\|X\|}$
- et l'on prend le plus grand de ces nombres r comme valeur approchée de $\|A\|$.

✓ 2ème méthode :

Si pn'a pas trop grand, on peut aussi calculer le polynôme caractéristique $f(m)$ de la matrice $A^T . A$ et chercher une valeur approchée de la plus grand racine λ_{max} de f ; on a alors

une valeur approchée de $\|A\| = \sqrt{\lambda_{max}}$.

Puisque, Ce polynôme f a toutes ses racines réelles,

3. Suites dans $\mathbb{K}^{n,n}$:

• Déf:

Soit: $(A^{(k)} = (a_{ij}^{(k)}), k \in \mathbb{N}$, une suite de matrices de $\mathbb{K}^{n,n}$.

On dit que la suit $(A^{(k)})$ cvg vers une matrice A lorsque $k \longrightarrow +\infty$, si:

$$\forall i = 1, \dots n; \quad \forall j = 1, \dots n. \quad \lim_{k \to +\infty} a_{ij}^{(k)} = a_{ij}$$

On considère maintenant une suite particulière:

→ Thm.

Soit: $A \in \mathbb{K}^{n,n}$, et considérons la suite (A^k) de $\mathbb{K}^{n,n}$ définie par:

$$\begin{cases} A^0 = A \\ A^{k+1} = A \cdot A^k \end{cases} \quad \text{pour } k \in \mathbb{N}, \text{ alors:}$$

$$\lim_{k \to +\infty} A^k = 0 \iff \rho(A) < 1$$

→ Corollaire: Si $A \in \mathbb{K}^{n,n}$, vérifie $\|A\| < 1$, pour une norme vectorielle, alors: $\lim_{k \to +\infty} A^k = 0$

4. Conditionnement d'une matrice:

• Soit $A \in \mathbb{K}^{n,n}$, une matrice inversible. Le nombre $\|A\| \cdot \|A^{-1}\|$ s'appelle le conditionnement de A, et se note: $\text{cond}(A)$.

→ Remarque:

* Pour une matrice diagonale inversible: $D = \text{diag}(d_1, d_2, \dots d_n)$ Le conditionnement est le quotient: $\text{cond}(D) = \dfrac{\max |d_i|}{\min |d_i|}$

* $\text{Cond}(-) \geq 1$, toujours.
* $\text{cond}(A) = \text{cond}(A^{-1})$
* $\text{cond}(\alpha A) = \text{cond}(A)$, $\forall \alpha \in \mathbb{R}$; $\alpha \neq 0$
* Pour deux matrices inversibles A et B dans $\mathbb{K}^{n,n}$:

$$\text{cond}(A \cdot B) \leq \text{cond}(A) \cdot \text{cond}(B)$$

→ Prop : Calcul de conditionnement :
Soient λ_{max} la plus grand valeur propre de la matrice $A^T \cdot A$ et λ_{min} la plus petit.
Alors. $\text{cond}_2(A) = \sqrt{\frac{\lambda_{max}}{\lambda_{min}}}$

* Prop :
Si la matrice A est normale, on a :

$$\text{cond}_2(A) = \frac{\max |\lambda_i(A)|}{\min |\lambda_i(A)|}$$, λ_i valeur propre de A.

On dira alors : • A est bien conditionnée si cond(A) est voisin de 1
• mal conditionnée si cond(A) est "grand".

→ Remarque :

$$\text{Cond}(A) = 1 \iff A \text{ est orthogonale } (A^{-1} = A^T)$$

→ Chapitre 2 : Méthodes directes pour la résolution de système linéaires

1. Système triangulaire

Lorsque A est une matrice triangulaire supérieur, le système linéaire à résoudre est :

$$a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + \dots + a_{1n} x_n = b_1$$
$$a_{22} x_2 + \dots + a_{2n} x_n = b_2$$
$$\dots$$
$$a_{nn} x_n = b_n$$

Ce système a une solution $x = (x_i)_{i \in n}$ ssi : $\forall i = 1, \dots n : a_{ii} \neq 0$ (*)

Lorsque cette condition est vérifiée, on calcule les composantes de x « en remontant », soit :

$$x_n = \frac{b_n}{a_{nn}}$$

$$x_i = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=i+1}^{n} a_{ii} x_j \right), \forall i = n-1, \dots 1 \quad (\circ)$$

→ Remarque :

Numériquement, la condition (*) se traduit par.

$$\forall i = 1, \dots, n, \quad |a_{ii}| > \varepsilon$$

pour un $\varepsilon > 0$ qui dépend de la précision des calculs.

→ Nombres d'opérations :

Le nombre d'opérations arithmétique nécessaires par $(\circ)$ se détaille comme suit

- $\frac{n(n-1)}{2}$ additions
- $\frac{n(n-1)}{2}$ multiplications
- n divisions.

Soit n^2 opérations élémentaires

2. Méthode de Gauss :

a - Exemple

Soit à résoudre le système linéaire $Ax = b$, avec

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & 3 \\ 4 & 6 & 0 & 2 \\ -1 & -2 & 0 & 5 \\ -1 & 4 & 5 & 2 \end{pmatrix} \quad ; b = \begin{pmatrix} 11 \\ 6 \\ 21 \\ 3 \end{pmatrix}$$

→ Procédons à l'élimination de Gauss :

- 1ère Etape :

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & 3 \\ 4 & 6 & 0 & 2 \\ -1 & -2 & 0 & 5 \\ -1 & 4 & 5 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} L_2 \leftarrow -2L_1 + L_2 \\ L_3 \leftarrow \frac{1}{2} L_1 + L_3 \\ L_4 \leftarrow \frac{1}{2} L_1 + L_4 \end{matrix} \text{ qui donnent } \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & -4 \\ 0 & -1/2 & -1/2 & 13/2 \\ 0 & 11/2 & 9/2 & 7/2 \end{pmatrix}$$

- La 2ème étape :

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & -4 \\ 0 & -1/2 & -1/2 & 13/2 \\ 0 & 11/2 & 9/2 & 7/2 \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{permutation de } L_2 \text{ et } L_3 \\ L_4 \leftarrow 11 L_2 + L_4 \end{matrix} \text{ qui donnent } \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & 3 \\ 0 & -1/2 & -1/2 & 13/2 \\ 0 & 0 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & -1 & 75 \end{pmatrix}$$

- Enfin la dernière étape consiste :

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & 3 \\ 0 & -1/3 & -1/2 & 13/2 \\ 0 & 0 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & -1 & 75 \end{pmatrix} L_4 \leftarrow \frac{1}{2} L_3 + L_4 \text{ qui donnent } \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & 3 \\ 0 & -1/3 & -1/2 & 13/2 \\ 0 & 0 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 73 \end{pmatrix}$$

Les mêmes transformations appliquées au vecteur b, donnent :

$$(11, \ 53/2, \ -16, \ 292)^T$$

Par remontée du système on trouve :

$$x = (1, -1, 0, 4)^T$$

En termes matricielles, la 1ère étape consiste à établir :

$A^{(2)} = E_1 . A$, avec :

$$A^{(2)} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & -4 \\ 0 & -3/2 & -1/2 & 13/2 \\ 0 & 11/2 & 9/2 & 7/2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1 & 0 \\ 1/2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

. Puis : $A^{(3)} = E_2 P_2 A^{(2)}$, avec :

$$A^{(3)} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & 3 \\ 0 & -3/2 & -1/2 & 13/2 \\ 0 & 0 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & -1 & 75 \end{pmatrix} \quad P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

et $E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 11 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

. Enfin, on obtient $A^{(4)} = E_3 A^{(3)}$, avec :

$$A^{(4)} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & 3 \\ 0 & -1/2 & -1/2 & 13/2 \\ 0 & 0 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 73 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1 \end{pmatrix}$$

La matrice $A^{(4)}$ est triangulaire supérieur et est donnée par $A^{(4)} = E_3 . E_2 . P_2 E_1 A$. Simultanément on calcule $E_3 E_2 P_2 E_1 b$ pour résoudre : $(A^{(4)} x = E_3 E_2 P_2 E_1 b$

b- Analyse matricielle

• Def : Matrice de permutation.

On appelle matrice de permutations une matrice $P \in \mathbb{K}^{n,n}$ de coefficients $(p_{ij})_{i,j=1,\dots n}$ telle qu'il existe une permutation σ de l'ensemble $\{1, \dots n\}$, tq :

$$p_{ij} = \delta_{\sigma(i)j} = \begin{cases} 1 & \text{si } j = \sigma(i) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \qquad i,j = 1, \dots n$$

Autrement dit : une matrice de permutation est une matrice carrée qui vérifie les propriétés suivantes :

- Les coefficients sont 0 et 1.
- il y a un et un seul 1 par ligne.
- il y a un et un seul 1 par colonne

- Ex :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

• Thm :

Soit $A \in \mathbb{K}^{n,n}$ une matrice inversible, alors $\exists$ une matrice de permutation $P \in \mathbb{K}^{n,n}$, tq : le produit PA se décompose en :

$$PA = L \cdot U$$

- L : triangulaire inférieure ayant 1 sur la diagonale
- U : triangulaire supérieure

$$Ax = b \iff PAx = Pb \iff LUx = Pb$$

$$\iff \begin{cases} Ly = Pb \\ \text{et } Ux = y \end{cases}$$

3. Méthode L U.

Lorsque la décomposition $A = L \cdot U$ est possible sans permutation il est parfois préférable de calculer les coefficients de L et ceux de U puis de résoudre les deux systèmes triangulaires :

$$\begin{cases} L y = b \\ U x = y \end{cases}$$

où $x, y \in \mathbb{K}^n$. Les coefficients de L et U sont donnés par :

+ pour : $i = 2, \dots n$; $j = 1, \dots, i-1$: $l_{ji} = u_{ij} = 0$
+ pour $i = 1, \dots n$ et $j = i, \dots n$:

$$u_{ij} = a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} u_{kj}$$

$$l_{ji} = \frac{1}{u_{ii}} \left(a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{jk} u_{ki} \right)$$

4. Méthode de Cholesky :

→ Cette méthode est utilisée pour les matrices réelles, symétriques définie positives. On suppose dans tout ce paragraphe que A est une matrice réelle : $A \in \mathbb{R}^{n,n}$

- Prop.

Une condition nécessaire et suffisante pour qu'une matrice $A \in \mathbb{R}^{n,n}$ soit symétrique définie positive et qu'il existe une matrice $S \in \mathbb{R}^{n,n}$ triangulaire inférieure et inversible, telle que :

$$A = S S^T$$

- Lemme.

Soit A une matrice réelle symétrique définie positive, alors,

$$\forall k = 1, \dots, n : \det A_k > 0$$

où $A_k = (a_{ij})_{i,j=1..k} \in \mathbb{R}^{k,k}$ et les matrices A_k sont symétriques définies positives

- Corollaire, Méthode de Cholesky

Lorsque A est une matrice réelle, symétrique, définie positive. résoudre le système linéaire $Ax = b$, revient à résoudre successivement deux systèmes linéaires triangulaires.

$$\begin{cases} Sy = b \\ S^T x = y \end{cases}$$

où $S = (s_{ij})$ est la matrice triangulaire inférieure donnée par l'algorithme :

pour $j = 1, \dots n$:

$$\begin{cases} s_{jj} = \sqrt{a_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} s_{jk}^2} \\ s_{ij} = \frac{1}{s_{jj}} \left(a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} s_{jk} s_{ki} \right) \quad \text{si } i = j+1, \dots n \\ s_{ij} = 0 : \quad \text{si } i < j \end{cases}$$

- Nombre d'opérations :

- $\frac{n^3}{6}$ additions
- $\frac{n^3}{6}$ multiplications $\Longrightarrow \frac{n^3}{3} + o(n^2)$ opérations
- $\frac{n^2}{2}$ divisions
- n extractions

* Décomposition de Cholesky alternative

La décomposition de Cholesky alternative permet d'éviter l'utilisation des racines carrées "au sein des sommes", source potentielle de problème en calcul numérique. elle se calcul de la façon suivante :

$$A = S.D.S^T$$

où D une matrice diagonale. et S une matrice triangulaire inférieure avec des 1 sur sa diagonale.

$$d_{jj} = a_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} s_{jk}^2 \, s_{kk}$$

$$s_{ij} = \frac{1}{d_{jj}} \left(a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-2} s_{ik} \, s_{jk} \, s_{kk} \right) \quad \text{pour } i > j$$

→ Les factorisations SDS^T et SS^T (notons que la matrice S est différente dans les deux cas) sont liées :

$$\begin{aligned} A &= SDS^T \\ &= S D^{1/2} D^{1/2} S^T \\ &= S D^{1/2} (D^{1/2})^T S^T \\ &= S D^{1/2} (S D^{1/2})^T \end{aligned}$$

Chapitre 3 : Méthodes itératives pour la résolution d'un système linéaire

1- Introduction :

Soit à résoudre le système $Ax = b$; $A \in M_n(\mathbb{R})$ et $b \in \mathbb{R}^n$.

→ Les méthodes (itératives) consistent à construire une suite $(x^{(k)})$ qui converge vers la solution $x = A^{-1}b$.

C'est méthodes sont de la forme :

$$(*) \begin{cases} x^{(k+1)} = B.x^{(k)} + c \\ x^{(0)} \text{ donnée.} \end{cases}$$

et fait appel au thm de point fixe.

On dit que la méthode (*) converge, si que $x^{(0)}$ donnée quelconque. $x^{(k)}$ converge vers $x = A^{-1}b$.

Si on pose $e^{(k)} = x^{(k)} - x$ (c'est l'erreur associé à (*), à l'itération k)

$$x^{(k+1)} = B x^{(k)} + c$$

$$x = B x + c \quad \left(x^{(k)} \longrightarrow x = A^{-1}b \right)$$

$$e^{(k+1)} = B e^{(k)}$$

Donc : $e^{(k)} = B^k e^{(0)}$

Dit : $x^{(k)} \longrightarrow x \iff x e^{(k)} \to 0 \iff B^k e^{(0)} \to 0$

$$\iff B^k \longrightarrow 0$$

- Déf :

On dit que la matrice B converge, si : $B^k \xrightarrow[k \to +\infty]{} 0$

- Prop :

Soit $B \in M_n(\mathbb{K})$ donnée, alors les assertions suivantes sont équivalentes :

i) - B convergente

ii) - $\lim_{k \to 0} \|B^k\| = 0$ pour une certaine norme.

iii) $\rho(B) < 1$.

.. Prop

La méthode itérative (*) est convergente $\Leftrightarrow$ $\rho(B) < 1$

- Def.

On dit que (B_1) converge plus rapidement que (B_2)

Si $\rho(B_1) < \rho(B_2)$

② - Méthodes itératives principales:

Les techniques générales pour résoudre (itérativement) le système $Ax = b$ est de mettre A (inversible) sous la forme $A = M - N$ avec:

- M inversible et telle que M^{-1} soit plus facile que A^{-1} à calculer
  - diagonale
  - triangulaire ..

- une telle décomposition de $A = M - N$ s'appelle décomposition régulière de A.

On écrit alors:

$$Ax = b \Rightarrow (M - N)x = b$$
$$\Rightarrow Mx = Nx + b$$
$$\Rightarrow x = M^{-1}Nx + M^{-1}b$$

et on associe alors, au système $Ax = b$, la méthode itérative laquelle converge ssi $\rho(M^{-1}N) < 1$.

$$\begin{cases} x^{(k+1)} = M^{-1}N x^{(k)} + M^{-1}b \\ x^{(0)} \text{ donnée.} \end{cases}$$

Une possibilité d'une décomposition régulière de A est d'écrire:

$A = D - E - F$ où $D = \text{diag}(A)$, $E = \begin{pmatrix} 0 & & 0 \\ & \ddots & \\ -a_{i0} & & 0 \end{pmatrix}$ et $F = \begin{pmatrix} 0 & & -a_{i0} \\ & \ddots & \\ 0 & & 0 \end{pmatrix}$

Si : $a_{ii} \neq 0$, $\forall i$; alors D est inversible, et deux cas sont possibles.

① . Prendre $M = D$ et $N = E + F$, $A = M - N$ avec M inversible

② . Prendre $M = D - E$ et $N = F$, $A = M - N$; avec M inversible.

→ 1ère méthode : Méthode de Jacobi

Soit $A = (a_{ij})$ avec : $\forall i$; $a_{ii} \neq 0$, La décomposition régulière de A

Ona $A = M - N$ où $\longrightarrow \begin{cases} M = D \\ N = E + F \end{cases}$, constitue une méthode

itérative dite de Jacobi, ona :

$$\begin{cases} M x^{(k+1)} = (E+F) x^{(k)} + b \\ x^{(0)} \text{ donné.} \end{cases}$$

$$\Longleftrightarrow \begin{cases} x^{(k+1)} = D^{-1} (E+F) x^{(k)} + b \\ x^{(0)} \text{ donnée.} \end{cases}$$

et cette méthode converge (vers la solution de Ax) ssi :

$\rho(J) < 1$, où $J = D^{-1}(E+F)$ matrice de Jacobi.

2ème méthode : Méthode de Gauss - Seidel :

Si on prend maintenant La décomposition régulière de A : $A = M - N$

avec, $M = D - E$ et $N = F$, on obtient une méthode dite de Gauss-Seidel

$$\begin{cases} (D-E) x^{(k+1)} = F x^{(k)} + b \\ x^{(0)} \text{ donné} \end{cases}$$

$$\Longleftrightarrow \begin{cases} x^{(k+1)} = (D-E)^{-1} x^{(k)} + (D-E)^{-1} b \\ x^{(0)} \text{ donné} \end{cases}$$

et cette méthode converge ssi : $\rho(J_1) < 1$ où $J_1 = (D-E)^{-1}$ matrice de Gauss – Seidel (G-S).

→ 3ième méthode : Méthode de Relaxation

Soit. $A = D - E - F = M - N$ avec M régulière où.

$$\begin{cases} M = \frac{1}{\omega} D - E \quad (\omega \in \mathbb{R}^*) \\ N = M - D + E + F = \frac{1-\omega}{\omega} D + F \end{cases}$$

et La méthode itérative associé s'écrit;

$$\begin{cases} \left(\frac{1}{\omega} D - E\right) x^{(k+1)} = \left(\frac{1-\omega}{\omega} D + F\right) x^{(k)} + b \\ x^{(0)} \text{ donnée.} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^{(k+1)} = \left(\frac{1}{\omega} D - E\right)^{-1} \cdot \left(\frac{1-\omega}{\omega} D + F\right) x^{(k)} + \left(\frac{1}{\omega} D - E\right)^{-1} b \\ x^{(0)} \text{ donné} \end{cases}$$

Cette méthode converge ssi $\rho(J_\omega) < 1$ où. $J_\omega = \left(\frac{1}{\omega} D - E\right)^{-1} \left(\frac{1-\omega}{\omega} D + F\right)$

$J_\omega = (D - \omega E)^{-1} \cdot ((1-\omega) D + \omega F)$ dite matrice de relaxation.

✓ N.B :

→ $\omega = 1 \Longrightarrow$ il s'agit de la méthode G-S

→ $\omega > 1 \Longrightarrow$ On a une sur-relaxation

→ $\omega < 1 \Longrightarrow$ On a une sous-relaxation.

- Corollaire :

Si La méthode de relaxation pour ω réel converge.

Alors $\omega \in]0, 2[$

- Prop :

Si : . A symétrique + définie positive

. $A = M - N$, avec M régulière

. $M^T + N$ symétrique + définie positive

Alors $\Longrightarrow \rho(M^{-1}N) < 1$

- Conséquence :

$\begin{cases} - A \text{ s, dp} \\ - A = M - N, M \text{ inversible} \\ - M^T + N \text{ dp} \end{cases}$

$\Longrightarrow \begin{cases} x^{(k+1)} = M^{-1}N x^{(k)} + M^{-1}b \\ x^{(0)} \text{ donné} \end{cases}$

- Thm (Très important !!)

Si A est symétrique, définie positive (resp hermetienne)
et si $\omega \in]0, 2[$

Alors $\Longrightarrow$ La méthode de relaxation converge (pour le ω)

- Remarque :

Si A est symétrique, définie positive,
Alors : méthode de Gauss-Seidel est convergente.